

BÁO CÁO THIẾT KẾ PROMPT PHỤC VỤ HỌC TẬP

Chủ đề trọng tâm: *Pluripotential Theory* trong toán học

Họ và tên: Dương Chí Minh

MSSV: 25022937

Ngày thực hiện: 5/4/2026

Báo cáo này khảo sát cách viết prompt hiệu quả cho ba tác vụ học tập phổ biến khi sử dụng công cụ AI. Thay vì chọn ba chủ đề rời rạc, bài làm thống nhất toàn bộ thử nghiệm quanh một chủ đề khó của toán học hiện đại là pluripotential theory. Cách làm này giúp so sánh rõ hơn tác động của cấu trúc prompt, vì nội dung chuyên môn được giữ nguyên còn biến số chính là cách đặt yêu cầu.

Mục tiêu của bài làm là: (1) lựa chọn và phân tích ba tác vụ học tập phù hợp; (2) xây dựng ba mức prompt cho mỗi tác vụ, gồm cơ bản, cải tiến và nâng cao; (3) thử nghiệm trên ChatGPT và so sánh kết quả; (4) rút ra nguyên tắc viết prompt hiệu quả cho học tập chuyên sâu.

I. Lựa chọn và phân tích ba tác vụ học tập

Ba tác vụ được lựa chọn bám sát đúng định hướng của đề bài, đồng thời phù hợp với đặc điểm của một khái niệm toán học khó như pluripotential theory.

ST T	Tác vụ	Mục tiêu học tập	Lý do chọn
1	Tóm tắt tài liệu học thuật	Rút ra luận điểm chính, thuật ngữ quan trọng và ý nghĩa học thuật từ một đoạn tài liệu về pluripotential theory.	Đây là nhu cầu thực tế khi đọc giáo trình, bài báo hoặc ghi chú chuyên đề.
2	Giải thích khái niệm phức tạp	Hiểu được bản chất của pluripotential theory theo trình tự từ trực giác đến khái niệm kỹ thuật.	Đây là tác vụ trung tâm của bài làm và phù hợp với yêu cầu người học cần nắm chắc nền tảng.
3	Tạo bộ câu hỏi ôn tập	Kiểm tra mức độ hiểu, củng cố khái niệm và hỗ trợ tự học sau khi đã đọc và được giải thích.	Tác vụ này biến kiến thức thụ động thành hoạt động tự kiểm tra, rất cần thiết với môn toán.

Khó khăn chung của chủ đề pluripotential theory là mức độ trừu tượng cao. Người học phải xử lý cùng lúc nhiều lớp kiến thức: giải tích phức nhiều biến, hàm plurisubharmonic, tập pluripolar, độ đo Monge-Ampère phức, cũng như mối liên hệ

với hình học phức và lý thuyết thế cổ điển. Vì vậy, prompt tốt không chỉ cần đúng nội dung mà còn phải kiểm soát mức độ khó, thứ tự trình bày, phạm vi và đầu ra mong muốn.

II. Thiết kế prompt cho từng tác vụ

Trong toàn bộ thử nghiệm, prompt được chia thành ba mức. Prompt cơ bản chỉ nêu yêu cầu tối thiểu. Prompt cải tiến bổ sung ngữ cảnh, cấu trúc và tiêu chí đầu ra. Prompt nâng cao áp dụng các kỹ thuật prompt engineering như role prompting, chia bước, ràng buộc đầu ra và few-shot mini examples để hướng mô hình trả lời ổn định hơn.

Tác vụ 1. Tóm tắt tài liệu học thuật về pluripotential theory

Phiên bản 1. Prompt cơ bản

Hãy tóm tắt đoạn tài liệu sau về pluripotential theory bằng tiếng Việt, ngắn gọn và dễ hiểu: [\[PLURIPOTENTIAL THEORY ON ANALYTIC SETS AND APPLICATIONS TO ALGEBRAICITY\]](#).

Phiên bản 2. Prompt cải tiến

Hãy đọc đoạn tài liệu sau về pluripotential theory và tóm tắt bằng tiếng Việt cho sinh viên năm cuối ngành Toán. Đầu ra gồm 4 mục: (1) chủ đề trung tâm của đoạn; (2) 3 đến 5 ý chính; (3) các thuật ngữ chuyên môn cần nhớ; (4) ý nghĩa của đoạn đối với việc học pluripotential theory. Giữ độ dài khoảng 180 đến 220 từ. Văn phong rõ ràng, không chép lại nguyên văn. Tài liệu: [\[PLURIPOTENTIAL THEORY ON ANALYTIC SETS AND APPLICATIONS TO ALGEBRAICITY\]](#).

Phiên bản 3. Prompt nâng cao

Bạn là trợ giảng môn Giải tích phức nhiều biến. Nhiệm vụ là tóm tắt một đoạn tài liệu học thuật về pluripotential theory cho người học đã biết giải tích phức một biến nhưng còn yếu ở nhiều biến. Trước khi viết, hãy xác định nội dung cốt lõi của đoạn theo các bước: xác định chủ đề, lọc thuật ngữ nền tảng, nhận diện kết quả hoặc định nghĩa quan trọng, rồi mới tóm tắt. Đầu ra phải theo đúng mẫu sau:

A. Tóm tắt ngắn trong 3 câu.

B. 5 ý chính dưới dạng gạch đầu dòng.

C. Bảng gồm hai cột: Thuật ngữ | Giải thích một dòng.

D. Một câu nêu vì sao đoạn này quan trọng đối với pluripotential theory.

Ví dụ về cách diễn đạt mong muốn: "Thuật ngữ plurisubharmonic đóng vai trò như hạt nhân của lý thuyết, vì nó thay thế vai trò của hàm điều hòa dưới trong thế cổ điển."

Không đưa thông tin ngoài tài liệu nguồn. Tài liệu: [\[PLURIPOTENTIAL THEORY ON ANALYTIC SETS AND APPLICATIONS TO ALGEBRAICITY\]](#).

Tác vụ 2. Giải thích khái niệm phức tạp: pluripotential theory

Phiên bản 1. Prompt cơ bản

Hãy giải thích pluripotential theory trong toán học một cách dễ hiểu.

Phiên bản 2. Prompt cải tiến

Hãy giải thích pluripotential theory bằng tiếng Việt cho sinh viên đã học giải tích phức cơ bản nhưng chưa học giải tích phức nhiều biến. Câu trả lời cần có các phần: (1) trực giác chung; (2) các đối tượng chính như hàm plurisubharmonic, tập pluripolar, toán tử Monge-Ampère phức; (3) pluripotential theory khác lý thuyết thế một biến ở điểm nào; (4) một ví dụ đơn giản hoặc phép so sánh giúp dễ hình dung; (5) tóm tắt 5 ý cần nhớ. Viết mạch lạc, tránh dùng ký hiệu quá nặng nếu không thật cần thiết.

Phiên bản 3. Prompt nâng cao

Bạn là giảng viên đang thiết kế một lời giải thích nhập môn về pluripotential theory cho sinh viên khá giỏi Toán nhưng mới tiếp cận giải tích phức nhiều biến. Hãy xây dựng câu trả lời theo tiến trình sư phạm sau:

Bước 1: nêu một trực giác mở đầu về việc vì sao chuyển từ một biến phức sang nhiều biến làm nảy sinh lý thuyết mới.

Bước 2: giải thích lần lượt ba khái niệm lõi: hàm plurisubharmonic, tập pluripolar, độ đo Monge-Ampère phức.

Bước 3: chỉ ra một hiểu lầm thường gặp của người mới học và sửa hiểu lầm đó.

Bước 4: đưa ra một ví dụ minh họa ở mức ý tưởng, không sa vào chứng minh kỹ thuật.

Bước 5: kết thúc bằng bảng "Khái niệm - Vai trò - Điều cần nhớ" và 3 câu hỏi tự kiểm tra kèm đáp án ngắn.

Ràng buộc: dùng tiếng Việt rõ ràng, giải thích tuần tự từ dễ đến khó, không giả định người đọc đã biết hình học phức nâng cao. Nếu cần dùng thuật ngữ tiếng Anh, hãy kèm diễn giải tiếng Việt ngay sau đó.

Tác vụ 3. Tạo bộ câu hỏi ôn tập về pluripotential theory

Phiên bản 1. Prompt cơ bản

Hãy tạo 10 câu hỏi ôn tập về pluripotential theory.

Phiên bản 2. Prompt cải tiến

Hãy tạo một bộ câu hỏi ôn tập về pluripotential theory bằng tiếng Việt cho sinh viên đại học năm cuối. Bộ câu hỏi gồm 12 câu, chia thành 3 mức: nhận biết, giải thích, vận dụng.

Mỗi câu cần có đáp án ngắn từ 1 đến 3 câu. Nội dung nên bao phủ các ý: hàm plurisubharmonic, tập pluripolar, toán tử Monge-Ampère phức, ứng dụng và sự khác biệt với lý thuyết thế cổ điển.

Phiên bản 3. Prompt nâng cao

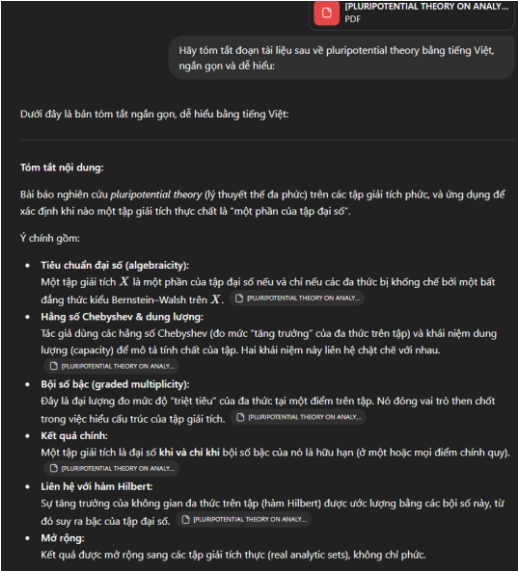
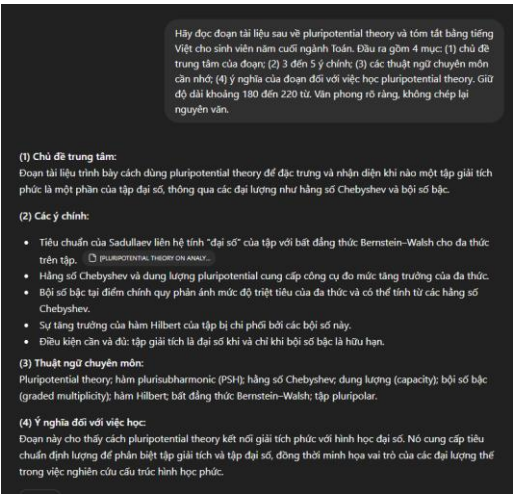
Bạn là trợ giảng chuẩn bị phiếu ôn tập cho buổi thảo luận về pluripotential theory. Hãy tạo 15 câu hỏi theo cấu trúc sau: 5 câu nhận biết, 5 câu giải thích bản chất, 3 câu vận dụng khái niệm, 2 câu mở rộng liên hệ. Với mỗi câu, cung cấp: (a) đáp án ngắn; (b) mức độ khó; (c) lỗi sai thường gặp nếu sinh viên trả lời chưa đúng. Hãy sắp xếp câu hỏi theo trình tự học từ cơ bản đến nâng cao. Mẫu mong muốn: "Câu hỏi: Hàm plurisubharmonic khác hàm subharmonic ở điểm cốt lõi nào? | Đáp án ngắn: ... | Lỗi thường gặp: ...". Đảm bảo câu hỏi không lặp ý và có thể dùng trực tiếp để tự học.

III. Cách thử nghiệm và tiêu chí so sánh

Các prompt được thử nghiệm trên cùng một công cụ AI là ChatGPT, cùng một ngôn ngữ đầu ra là tiếng Việt. Với tác vụ tóm tắt, tôi cung cấp cùng một đoạn văn bản học thuật ngắn về pluripotential theory để bảo đảm tính công bằng. Với tác vụ giải thích và tạo câu hỏi ôn tập, nội dung chủ đề được giữ nguyên, chỉ thay đổi cách viết prompt. Việc so sánh tập trung vào năm tiêu chí: độ đúng nội dung, mức độ rõ ràng, tính có cấu trúc, độ phù hợp với người học và khả năng hỗ trợ học tập tiếp theo.

Nhìn chung, mức độ cải thiện của câu trả lời tăng lên khi prompt nêu rõ đối tượng người học, mục tiêu, phạm vi kiến thức và định dạng đầu ra. Sự khác biệt thể hiện đặc biệt rõ ở các câu trả lời thuộc prompt nâng cao, vì mô hình được hướng dẫn theo một tiến trình sư phạm cụ thể thay vì chỉ phản hồi tự do.

Bảng 1. So sánh kết quả cho tác vụ tóm tắt tài liệu học thuật

Phiên bản	Tóm tắt kết quả nhận được	Đánh giá	Ảnh màn hình
Cơ bản	Bản tóm tắt đúng ý chung nhưng còn ngắn và dàn đều. Các thuật ngữ như plurisubharmonic và Monge-Ampère được nhắc đến nhưng chưa giải thích rõ vai trò.	Phù hợp khi chỉ cần một cái nhìn nhanh. Tuy nhiên, giá trị học tập chưa cao vì thiếu cấu trúc và thiếu nhấn mạnh trọng tâm.	
Cải tiến	Câu trả lời có bố cục rõ, tách được chủ đề, ý chính, thuật ngữ và ý nghĩa học thuật. Nội dung bám sát nguồn hơn và dễ ôn tập hơn.	Hiệu quả tốt cho nhu cầu học thật. Prompt này cân bằng giữa độ chi tiết và tính ngắn gọn.	

Nâng cao

Đầu ra ổn định nhất, nêu được nội dung cốt lõi, bảng thuật ngữ hữu ích và câu kết về ý nghĩa của đoạn. Mức độ hỗ trợ đọc hiểu tốt hơn hẳn hai phiên bản trước.

Là phiên bản phù hợp nhất khi làm việc với tài liệu chuyên ngành vì vừa tóm tắt vừa tổ chức lại tri thức.

Xác định nội dung cốt lõi trước khi tóm tắt chủ đề của đoạn là dùng pluripotential theory trên tập giải tích để xây dựng một tiêu chuẩn định lượng cho tính đại số của tập; các thuật ngữ nền tảng là PSH, lớp $L(X)$, hàm cực trị, capacity, Chebyshev constant, graded multiplicity, Hilbert function; các kết quả trung tâm là đẳng thức giữa capacity và giới hạn các hằng số Chebyshev, công thức đồng nhất graded multiplicity với bậc triệt tiêu của đa thức tại điểm chính quy, và tiêu chuẩn "graded multiplicity hữu hạn $\Leftrightarrow$ tập là một phần của tập đại số". [\[PLURIPOTENTIAL THEORY ON ANALY...\]](#)

A. Tóm tắt ngắn trong 3 câu.
Đoạn này nghiên cứu pluripotential theory trên các tập giải tích và dùng nó để nhận biết khi nào một tập giải tích phức thực ra là một phần của một tập đại số. Tác giả đưa vào các hằng số Chebyshev và chỉ ra rằng chúng liên hệ chặt với capacity, rồi "địa phương hóa" chúng thành graded multiplicity tại điểm chính quy. Từ đó, tác giả ước lượng hàm Hilbert và suy ra tiêu chuẩn đại số graded multiplicity hữu hạn là điều kiện tương đương với tính đại số của tập. [\[PLURIPOTENTIAL THEORY ON ANALY...\]](#)

B. 5 ý chính dưới dạng gạch đầu dòng.

- Tiêu chuẩn Sadullaev diễn đạt tính đại số qua bất đẳng thức Bernstein-Walsh và hằng số Chebyshev. [\[PLURIPOTENTIAL THEORY ON ANALY...\]](#)
- Trên tập giải tích X , lớp hàm plurisubharmonic $PSH(X)$ và lớp tăng trưởng logarit hạn chế $L(X)$ là khung nền của lý thuyết. [\[PLURIPOTENTIAL THEORY ON ANALY...\]](#)
- Capacity $\text{cap}_L(K; B)$ trùng với giới hạn của các Chebyshev constants, nên hai cách đo này là tương đương. [\[PLURIPOTENTIAL THEORY ON ANALY...\]](#)
- Graded multiplicity $\mu_d(a)$ bằng đúng supremum của bậc triệt tiêu của các đa thức bậc $\leq d$ tại điểm a . [\[PLURIPOTENTIAL THEORY ON ANALY...\]](#)
- Nếu graded multiplicity tối thiểu là hữu hạn thì hàm Hilbert bị khống chế từ đó suy ra tập là một phần của tập đại số, và còn ước lượng được bậc đại số của bao đóng Zariski. [\[PLURIPOTENTIAL THEORY ON ANALY...\]](#)

C. Bảng gồm hai cột: Thuật ngữ | Giải thích một dòng.

Thuật ngữ	Giải thích một dòng
Plurisubharmonic, $PSH(X)$	Lớp hàm đóng vai trò nền tảng của pluripotential theory trên tập giải tích.
$L(X)$	Lớp các hàm plurisubharmonic có tăng trưởng logarit bị hạn chế trên X .
$L(X)$ -extremal function	Hàm cực trị gắn với một tập con $E \subset X$, dùng để định nghĩa capacity.
Capacity $\text{cap}_L(K; B)$	Đại lượng thể đo "kích thước pluripotential" của K tương đối với B .
Chebyshev constant $\tau_d(K; B)$	Đại lượng đo mức nhỏ nhất của chuẩn đa thức trên K khi chuẩn trên B được chuẩn hóa.
Graded multiplicity $\mu_d(a)$	Số đo bậc triệt tiêu lớn nhất, tính theo bậc đa thức, tại điểm chính quy a .
Hilbert function $h_X(d)$	Số chiều của không gian các đa thức bậc $\leq d$ khi hạn chế lên X .

D. Một câu nêu vì sao đoạn này quan trọng đối với pluripotential theory.
Đoạn này quan trọng vì nó cho thấy pluripotential theory không chỉ nghiên cứu hàm PSH mà còn cung cấp công cụ định lượng để nối giải tích phức nhiều biến với hình học đại số thông qua capacity, Chebyshev constants và graded multiplicity. [\[PLURIPOTENTIAL THEORY ON ANALY...\]](#)

Bảng 2. So sánh kết quả cho tác vụ giải thích pluripotential theory

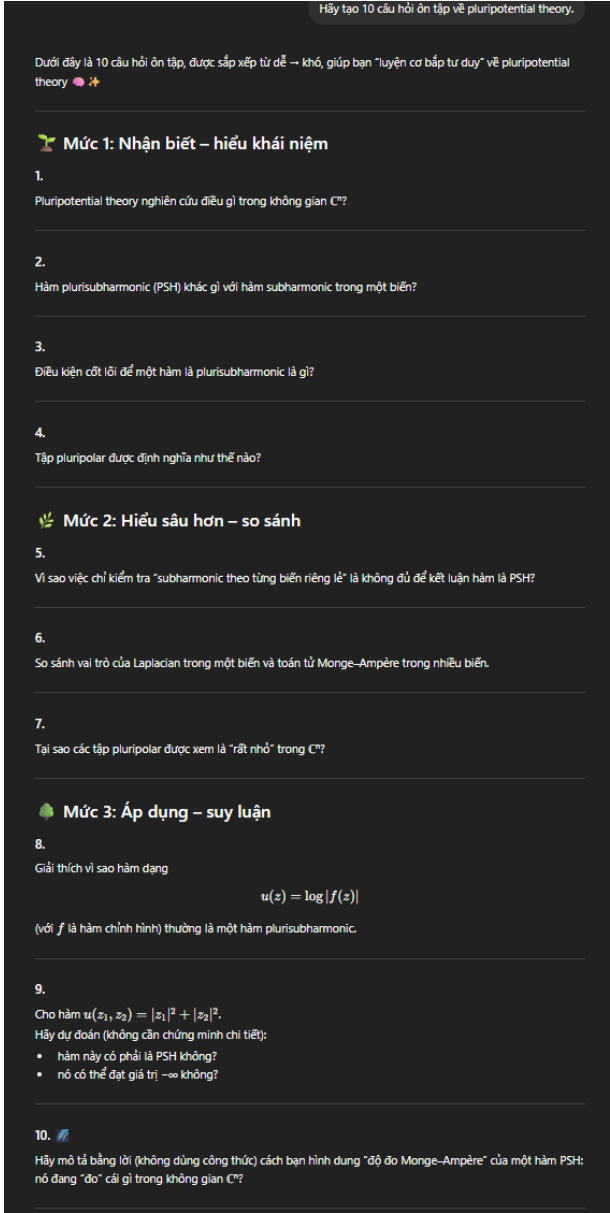
Phiên bản	Tóm tắt kết quả nhận được	Đánh giá	Ảnh màn hình
-----------	---------------------------	----------	--------------

Cải tiến	Câu trả lời có trình tự từ trực giác đến khái niệm, có so sánh với lý thuyết thể cổ điển và có phần tổng kết. Nội dung phù hợp với sinh viên đã có nền tảng giải tích phức cơ bản.	Đây là phiên bản có tính sư phạm tốt, giúp người đọc theo dõi mạch kiến thức dễ hơn.	Hãy giải thích pluripotential theory bằng tiếng Việt cho sinh viên đã học giải tích phức cơ bản nhưng chưa học giải tích phức nhiều biến. Câu trả lời cần có các phần: (1) trực giác chung; (2) các đối tượng chính như hàm plurisubharmonic, tập pluripolar, toán tử Monge-Ampère phức; (3) pluripotential theory khác lý thuyết thể một biến ở điểm nào; (4) một ví dụ đơn giản hoặc phép so sánh giúp dễ hình dung; (5) tóm tắt 5 ý cần nhớ. Viết mạch lạc, tránh dùng ký hiệu quá nặng nếu không thật cần thiết. Dưới đây là một cách nhìn trực quan vừa có cấu trúc về pluripotential theory, dành cho bạn đã học giải tích phức một biến. (1) 🧐 Trực giác chung Trong giải tích phức một biến, bạn đã quen với: - hàm điều hòa (harmonic), - hàm dưới điều hòa (subharmonic), - và cách "thế năng" lan tỏa trên mặt phẳng phức. 🔥 Pluripotential theory là phiên bản mở rộng của câu chuyện này sang không gian $\mathbb{C}^n$ ($n \geq 2$) Nhưng có một "cú twist" quan trọng: Trong nhiều biến phức, các hướng không độc lập như trong nhiều biến thực. Tính chất giải tích bị ràng buộc mạnh hơn. Ví vậy, thay vì chỉ xét "lan tỏa theo mọi hướng", ta phải xét lan tỏa theo mọi đường thẳng phức. 🔥 Ý tưởng cốt lõi: Pluripotential theory nghiên cứu cách các "thế năng" lan trong không gian nhiều biến phức thông qua các hàm plurisubharmonic. (2) 🌱 Các đối tượng chính (a) Hàm plurisubharmonic (PSH) Đây là nhân vật trung tâm. Định nghĩa trực giác: Một hàm $u(z_1, \dots, z_n)$ là plurisubharmonic nếu: - Nó không "bị lõm xuống" - Và khi bạn cố định tất cả biến trừ một biến, thì theo biến đó, hàm là subharmonic 🔥 Cách nghĩ dễ hơn: Hàm PSH là "hàm dưới điều hòa theo mọi lát cắt phức" ★ Vai trò: - giống như "thế năng" trong không gian nhiều chiều - là nền tảng để xây dựng toàn bộ lý thuyết (b) Tập pluripolar Một tập $E \subset \mathbb{C}^n$ được gọi là pluripolar nếu: tồn tại hàm PSH u sao cho $u = -\infty$ trên E Trực giác: - Đây là những tập rất nhỏ, "mỏng" theo nghĩa giải tích phức - giống như "tập không đáng kể" nhưng theo chuẩn phức ★ Ví dụ điển hình: - tập nghiệm của một hàm chỉnh hình (c) Toán tử Monge-Ampère phức Đây là công cụ kỹ thuật mạnh nhất trong lý thuyết. Ký hiệu thường thấy: $(dd^c u)^n$ Trực giác: - Nếu Laplacian đo "độ cong" trong 1 biến - thì Monge-Ampère đo độ cong đa chiều phức 🔥 Nó giống như: "mật độ khối lượng" của thế năng trong không gian $\mathbb{C}^n$ ★ Vai trò: - định nghĩa "độ lượng" trong pluripotential theory - rất quan trọng trong hình học phức và PDE (3) 🧩 Khác gì với lý thuyết thể một biến? ♦ 1. Không còn đối xứng đơn giản Trong $\mathbb{C}$: - mọi hướng giống nhau Trong $\mathbb{C}^n$: - phải xét hướng phức (complex lines) → cấu trúc tinh vi hơn nhiều ♦ 2. Hàm harmonic không còn đủ Trong 1 biến: - harmonic + subharmonic là đủ Trong nhiều biến: - phải dùng plurisubharmonic → điều kiện mạnh hơn
---------------------	---	---	---

			Dưới đây là một cách tiếp cận nhập môn có định hướng sư phạm, giúp bạn "bước chân vào" pluripotential theory một cách tự nhiên nhất. Bước 1: 🧭 Trực giác mở đầu Trong giải tích phức một biến, bạn đã quen với: • hàm chỉnh hình (holomorphic), • hàm điều hòa (harmonic), • và hàm dưới điều hòa (subharmonic). Ở đó, mọi thứ diễn ra trên mặt phẳng $\mathbb{C}$, và các hướng là "đồng đều". ! Khi sang nhiều biến ($\mathbb{C}^n$), điều gì thay đổi? Nếu bạn nghĩ đơn giản rằng: "Cứ lấy lý thuyết một biến rồi áp dụng cho từng biến riêng lẻ" 👉 thì điều này không đủ. Lý do: • Trong $\mathbb{C}^n$, các biến phức tương tác với nhau rất chặt • Một hàm có thể "đẹp" theo từng biến riêng lẻ nhưng lại không "đẹp" khi xét toàn bộ 💡 Ý tưởng then chốt Thay vì xét mọi hướng như trong $\mathbb{R}^n$, ta phải xét: mọi đường thẳng phức (complex lines) 📌 Đây là nơi pluripotential theory xuất hiện: Nó nghiên cứu "thế năng" nhưng theo cách tồn tại trong cấu trúc phức nhiều chiều. Bước 2: 🌱 Ba khái niệm lõi (1) Hàm plurisubharmonic (PSH) 🔗 Tên tiếng Anh: plurisubharmonic function 💡 Ý tưởng: Một hàm là PSH nếu: • nó không "lồi xuống" (giống subharmonic), • và khi hạn chế lên bất kỳ đường thẳng phức nào, nó vẫn là subharmonic. 👉 Cách hiểu nhanh: PSH = "subharmonic theo mọi hướng phức"												
Nâng cao	Kết quả tốt nhất: giải thích tuần tự, chỉ ra hiểu lầm thường gặp, có ví dụ, bảng tổng kết và câu hỏi tự kiểm tra. Câu trả lời giống một đoạn giảng ngắn hoàn chỉnh.	Prompt này cho thấy tác dụng mạnh của role prompting và phân rã nhiệm vụ. Đây là phiên bản nên ưu tiên khi học khái niệm khó.	🎭 Vai trò: • là công cụ chính để "đo lường" • xuất hiện trong nhiều bài toán sâu của giải tích và hình học phức Bước 3: ⚠️ Một hiểu lầm thường gặp ❌ Hiểu lầm: "Plurisubharmonic chỉ là subharmonic theo từng biến riêng lẻ" ✅ Sửa lại: Điều kiện đúng là: phải subharmonic trên mọi đường thẳng phức, không chỉ từng biến riêng lẻ. 🔍 Vì sao khác nhau? • "Theo từng biến" chỉ kiểm tra các hướng trục • "Theo mọi đường thẳng phức" kiểm tra vô số hướng xiên 📌 Điều kiện PSH mạnh hơn rất nhiều Bước 4: 📊 Ví dụ minh họa (mức ý tưởng) Xét hàm: $u(z_1, z_2) = \log(z_1 ^2 + z_2 ^2)$ 🔍 Quan sát: • Khi tiến về $(0,0)$, giá trị $\rightarrow -\infty$ • Hàm "con lên" theo mọi hướng phức 📌 Đây là một hàm plurisubharmonic 💡 Ý nghĩa: • Điểm $(0,0)$ là nơi hàm "rơi xuống $-\infty$" $\rightarrow$ tập $\{0\}$ là pluripolar 🎭 Hình dung: Giống như một cái phễu sâu vô hạn đặt tại gốc: • mọi hướng phức đều "dốc xuống" về đó Bước 5: 📋 Tổng kết 📄 Bảng ghi nhớ <table><tr><th>Khái niệm</th><th>Vai trò</th><th>Điều cần nhớ</th></tr><tr><td>Hàm plurisubharmonic (PSH)</td><td>Đồ tượng trung tâm</td><td>Subharmonic trên mọi đường thẳng phức</td></tr><tr><td>Tập pluripolar</td><td>Tập "rất nhỏ"</td><td>Là nơi PSH = $-\infty$</td></tr><tr><td>Độ đo Monge-Ampère</td><td>Công cụ đo lường</td><td>Đo độ cong phức đa chiều</td></tr></table>	Khái niệm	Vai trò	Điều cần nhớ	Hàm plurisubharmonic (PSH)	Đồ tượng trung tâm	Subharmonic trên mọi đường thẳng phức	Tập pluripolar	Tập "rất nhỏ"	Là nơi PSH = $-\infty$	Độ đo Monge-Ampère	Công cụ đo lường	Đo độ cong phức đa chiều
Khái niệm	Vai trò	Điều cần nhớ													
Hàm plurisubharmonic (PSH)	Đồ tượng trung tâm	Subharmonic trên mọi đường thẳng phức													
Tập pluripolar	Tập "rất nhỏ"	Là nơi PSH = $-\infty$													
Độ đo Monge-Ampère	Công cụ đo lường	Đo độ cong phức đa chiều													

Trang 9

Bảng 3. So sánh kết quả cho tác vụ tạo bộ câu hỏi ôn tập

Phiên bản	Tóm tắt kết quả nhận được	Đánh giá	Ảnh màn hình
Cơ bản	Tạo được danh sách câu hỏi nhưng mức độ khó chưa đều, thiếu đáp án và khó dùng trực tiếp để tự học.	Nhanh nhưng thô, phù hợp khi chỉ cần gợi ý ban đầu.	

Cải tiến	Bộ câu hỏi có phân tầng theo mức nhận biết, giải thích và vận dụng, kèm đáp án ngắn nên dùng được ngay.	Hiệu quả thực tế cao, nhất là với người học đang ôn tập trước buổi thảo luận hoặc kiểm tra.	Dưới đây là bộ 12 câu hỏi ôn tập được thiết kế như một "bản đồ luyện công" 🗺️, chia thành 3 mức từ cơ bản đến vận dụng, kèm đáp án ngắn gọn. 🌱 Mức 1: Nhận biết (4 câu) Câu 1 Pluripotential theory nghiên cứu đối tượng gì? 👉 Đáp án: Nghiên cứu các hàm và "thế năng" trong không gian C^n, đặc biệt thông qua các hàm plurisubharmonic. Câu 2 Hàm plurisubharmonic (PSH) là gì (mô tả trực giác)? 👉 Đáp án: Là hàm không "lồi xuống" và khi hạn chế lên mọi đường thẳng phức thì trở thành hàm subharmonic. Câu 3 Tập pluripolar được định nghĩa như thế nào? 👉 Đáp án: Là tập mà tồn tại một hàm plurisubharmonic nhận giá trị $-\infty$ trên toàn bộ tập đó. Câu 4 Toán tử Monge–Ampère phức dùng để làm gì? 👉 Đáp án: Dùng để đo "độ cong" và phân bố của hàm plurisubharmonic trong không gian C^n. 🌱 Mức 2: Giải thích (4 câu) Câu 5 Vì sao phải dùng hàm plurisubharmonic thay vì chỉ dùng subharmonic trong nhiều biến? 👉 Đáp án: Vì trong C^n cần xét cấu trúc theo mọi hướng phức, và điều kiện PSH đảm bảo tính chất lan tỏa đúng theo các đường thẳng phức. Câu 6 Giải thích tại sao tập pluripolar được xem là "nhỏ". 👉 Đáp án: Vì chúng là nơi hàm PSH giảm xuống $-\infty$ nên hiếm khi "chiếm diện tích" đáng kể, thường gắn với tập nghiệm của hàm chỉnh hình.
----------	---	---	--

Nâng cao	Câu hỏi đa dạng hơn, có đánh dấu độ khó và lỗi sai thường gặp, giúp người học vừa kiểm tra kiến thức vừa dự đoán điểm yếu của mình.	Đây là phiên bản toàn diện nhất vì biến AI thành công cụ thiết kế hoạt động ôn tập có định hướng.	Dưới đây là phiếu ôn tập dạng "tủng nấc thang" cho buổi thảo luận, đi từ nhận biết → bản chất → vận dụng → mở rộng. Mỗi câu đều có đáp án ngắn, mức độ và lỗi thường gặp để bạn tự kiểm tra 🌟 📌 Phần 1: Nhận biết (5 câu) Câu 1: Pluripotent theory nghiên cứu đối tượng chính nào trong C^*? 🔥 Đáp án ngắn: Nghiên cứu các hàm plurisubharmonic và "thể năng" trong không gian nhiều biến phức. 📌 Mức độ: Dễ ⚠️ Lỗi thường gặp: Trả lời chung chung như "nghiên cứu hàm chỉnh hình" mà không nhắc đến PSH. Câu 2: Hàm plurisubharmonic (PSH) là gì (mô tả ngắn)? 🔥 Đáp án ngắn: Là hàm subharmonic khi hạn chế lên mọi đường thẳng phức. 📌 Mức độ: Dễ ⚠️ Lỗi thường gặp: Nhầm thành "subharmonic theo từng biến riêng lẻ". Câu 3: Tập pluripolar được định nghĩa như thế nào? 🔥 Đáp án ngắn: Là tập nơi tồn tại hàm PSH nhận giá trị $-\infty$ trên đó. 📌 Mức độ: Dễ ⚠️ Lỗi thường gặp: Nhầm với tập có độ đo Lebesgue bằng 0. Câu 4: Toán tử Monge-Ampère phức dùng để làm gì? 🔥 Đáp án ngắn: Đo độ cong và phân bố của hàm PSH trong C^n. 📌 Mức độ: Dễ ⚠️ Lỗi thường gặp: Nhầm nó chỉ là Laplacian thông thường. Câu 5: Không gian C^n có bao nhiêu chiều thực? 🔥 Đáp án ngắn: $2n$ chiều thực. 📌 Mức độ: Dễ ⚠️ Lỗi thường gặp: Trả lời n chiều. 📌 Phần 2: Giải thích bản chất (5 câu) Câu 6: Vì sao trong nhiều biến phức cần khái niệm PSH thay vì chỉ subharmonic? 🔥 Đáp án ngắn: Vì phải kiểm soát hành vi theo mọi hướng phức, không chỉ theo từng biến riêng lẻ. 📌 Mức độ: Trung bình ⚠️ Lỗi thường gặp: Cho rằng chỉ cần kiểm tra từng biến là đủ. Câu 7: Tại sao tập pluripolar được xem là "nhỏ" theo nghĩa giải tích phức? 🔥 Đáp án ngắn: Vì chúng là nơi PSH $= -\infty$, thường rất mỏng và gần với tập nghiệm của hàm chỉnh hình. 📌 Mức độ: Trung bình ⚠️ Lỗi thường gặp: Đồng nhất "nhỏ" với "ít điểm" hoặc "đếm được". Câu 8: Sự khác biệt cốt lõi giữa Laplacian và Monge-Ampère là gì? 🔥 Đáp án ngắn: Laplacian là toán tử tuyến tính một biến, còn Monge-Ampère là phi tuyến và phản ánh tương tác đa biến phức. 📌 Mức độ: Trung bình ⚠️ Lỗi thường gặp: Nghĩ Monge-Ampère chỉ là tổng các Laplacian.
-----------------	--	--	---

IV. Phân tích vì sao một số prompt hiệu quả hơn

Thứ nhất, prompt càng hiệu quả khi càng xác định rõ đối tượng người học. Với cùng một chủ đề rất khó như pluripotent theory, cách trình bày cho người mới học phải khác với cách trình bày cho người đã quen giải tích phức nhiều biến. Khi prompt nêu cụ thể nền tảng của người đọc, mô hình chọn mức độ giải thích phù hợp hơn, bớt lan man và bớt dùng thuật ngữ vượt quá tầm tiếp nhận.

Thứ hai, prompt tốt thường mô tả rõ đầu ra cần nhận. Nếu chỉ yêu cầu "giải thích" hoặc "tóm tắt", mô hình có xu hướng trả lời ở dạng chung chung. Ngược lại, khi prompt quy định các mục rõ ràng như trực giác, khái niệm chính, ví dụ, bảng tổng kết hay câu hỏi tự kiểm tra, câu trả lời trở nên có cấu trúc, dễ đọc và dễ sử dụng trong học tập thực tế.

Thứ ba, kỹ thuật role prompting giúp định vị vai trò của mô hình. Khi mô hình được giao vai trò "trợ giảng" hoặc "giảng viên", văn phong thường có tính sư phạm hơn, biết dẫn dắt từ dễ đến khó và biết chọn ví dụ phù hợp. Điều này đặc biệt hữu ích với nội dung toán học chuyên sâu, nơi người học không chỉ cần thông tin đúng mà còn cần một lộ trình hiểu bài.

Thứ tư, phân rã nhiệm vụ thành các bước nhỏ giúp phản hồi ổn định hơn. Trong prompt nâng cao, yêu cầu được chia thành các bước: nêu trực giác, giải thích khái niệm lỗi, sửa hiểu lầm, đưa ví dụ, kết thúc bằng tự kiểm tra. Cách chia này làm giảm khả năng mô hình bỏ sót ý quan trọng và khiến sản phẩm cuối giống một tài liệu học tập hoàn chỉnh hơn là một câu trả lời tức thời.

Thứ năm, few-shot mini examples hoặc mẫu định dạng làm tăng tính nhất quán. Khi prompt cung cấp một câu mẫu hoặc khuôn dạng mong muốn, mô hình dễ bám đúng phong cách đầu ra hơn. Đây là điểm nổi bật ở tác vụ tạo câu hỏi ôn tập, nơi prompt nâng cao cho mẫu "Câu hỏi | Đáp án ngắn | Lỗi thường gặp" nên kết quả thực tế dùng được ngay.

V. Nguyên tắc và mẹo viết prompt hiệu quả rút ra từ thử nghiệm

- Xác định thật rõ mục tiêu học tập trước khi viết prompt: cần hiểu khái niệm, tóm tắt tài liệu hay tự kiểm tra kiến thức.
- Chỉ rõ đối tượng người học và kiến thức nền, vì đây là yếu tố quyết định độ sâu và ngôn ngữ của câu trả lời.
- Nêu rõ phạm vi nội dung cần bao phủ để tránh câu trả lời thiếu ý hoặc đi quá xa chủ đề.
- Yêu cầu cấu trúc đầu ra cụ thể như mục lục nhỏ, bảng, gạch đầu dòng, ví dụ, câu hỏi tự kiểm tra.
- Nếu nội dung khó, nên chia thành nhiều bước xử lý thay vì chỉ đưa ra một lệnh chung chung.
- Dùng role prompting khi muốn mô hình trả lời theo phong cách sư phạm, cô vấn học tập hoặc trợ giảng.
- Khi cần độ ổn định cao, nên đưa một mẫu câu hoặc một khuôn định dạng ngắn để mô hình bám theo.
- Nên bổ sung ràng buộc về độ dài, mức độ kỹ thuật và yêu cầu không thêm thông tin ngoài dữ liệu nguồn nếu đang làm tác vụ tóm tắt.
- Sau mỗi lần thử nghiệm, cần đọc lại kết quả và tinh chỉnh prompt dần. Prompt tốt hiếm khi xuất hiện ngay từ phiên bản đầu tiên.
- Đối với môn Toán, prompt hiệu quả không chỉ đúng về nội dung mà còn phải hỗ trợ tiến trình học: trực giác, định nghĩa, ví dụ, tự kiểm tra và củng cố.

VI. Kết luận

Qua ba tác vụ học tập xoay quanh pluripotential theory, có thể thấy chất lượng phản hồi của AI phụ thuộc mạnh vào cách viết prompt. Prompt cơ bản giúp khởi động nhanh, nhưng prompt cải tiến và prompt nâng cao mới thật sự tạo ra giá trị học tập rõ rệt. Chúng giúp câu trả lời đúng trọng tâm hơn, có cấu trúc hơn và phù hợp với nhu cầu tiếp thu kiến thức khó của người học.

Nếu phải chọn một kết luận ngắn gọn, tôi cho rằng prompt hiệu quả là prompt biến yêu cầu mơ hồ thành một nhiệm vụ học tập được thiết kế rõ ràng. Trong bối cảnh học toán chuyên sâu, điều này đặc biệt quan trọng, vì người học cần không chỉ đáp án đúng mà còn cần một con đường để hiểu, ghi nhớ và tự kiểm tra.

Tài liệu tham khảo gợi ý

- Klimek, M. (1991). Pluripotential Theory. Oxford University Press.
- Demailly, J.-P. Complex Analytic and Differential Geometry. Các chương về hàm plurisubharmonic và Monge-Ampère phức.
- Bedford, E. and Taylor, B. A. Các bài báo nền tảng về complex Monge-Ampère operator và pluripotential theory.